Nama : Prapasha Budi Harimawan
NIM : H1D024112
S. Lama : C
S. Baru : D

PRAK KB PERT 3

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
```

Bagian ini menyiapkan library yang dibutuhkan

numpy dipakai untuk membuat rentang angka

skfuzzy dipakai untuk menerapkan logika fuzzy

control digunakan untuk membuat sistem kontrol fuzzy seperti aturan, input, output

```
barang_terjual = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'barang_terjual')
permintaan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 301, 1), 'permintaan')
harga_item = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100001, 1), 'harga_item')
profit = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 4000001, 1), 'profit')

stok_makanan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 1001, 1), 'stok_makanan')
```

```
Informasi = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'info')

persyaratan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'persyaratan')

petugas = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'petugas')

sarpras = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'sarpras')

pelayanan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 401, 1), 'pelayanan')
```

Bagian ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel input dan output yang nantinya akan di gunakan di dalam hitungan logika fuzzy

```
Informasi['Tidak Puas'] = fuzz.trapmf(Informasi.universe, [0, 0, 60, 75])
Informasi['Cukup Puas'] = fuzz.trimf(Informasi.universe, [60, 75, 90])
Informasi['Puas'] = fuzz.trapmf(Informasi.universe, [75, 90, 100, 100])

persyaratan['Tidak Puas'] = fuzz.trapmf(persyaratan.universe, [0, 0, 60, 75])
persyaratan['Cukup Puas'] = fuzz.trimf(persyaratan.universe, [60, 75, 90])
persyaratan['Puas'] = fuzz.trapmf(persyaratan.universe, [75, 90, 100, 100])

petugas['Tidak Puas'] = fuzz.trapmf(petugas.universe, [0, 0, 60, 75])
petugas['Cukup Puas'] = fuzz.trimf(petugas.universe, [60, 75, 90])
petugas['Puas'] = fuzz.trapmf(petugas.universe, [75, 90, 100, 100 ])

sarpras['Tidak Puas'] = fuzz.trapmf(sarpras.universe, [0, 0, 60, 75])
sarpras['Cukup Puas'] = fuzz.trimf(sarpras.universe, [60, 75, 90])
sarpras['Puas'] = fuzz.trapmf(sarpras.universe, [75, 90, 100, 100])

pelayanan['Tidak Puas'] = fuzz.trapmf(pelayanan.universe, [0, 0, 50, 75])
pelayanan['Kurang Puas'] = fuzz.trapmf(pelayanan.universe, [50, 75, 100, 150])
pelayanan['cukup Puas'] = fuzz.trapmf(pelayanan.universe, [100, 150, 250, 275])
pelayanan['Puas'] = fuzz.trapmf(pelayanan.universe, [250, 275, 325, 350])
pelayanan['Sangat Puas'] = fuzz.trapmf(pelayanan.universe, [325, 350, 400, 400])
```

```
barang_terjual['rendah'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [0, 0, 40])
barang_terjual['sedang'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [30, 50, 70])
barang_terjual['tinggi'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [60, 100, 100])

# Permintaan [0 - 300]
permintaan['rendah'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [0, 0, 100])
permintaan['sedang'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [50, 150, 250])
permintaan['tinggi'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [200, 300, 300])

# Harga per Item [0 - 100.000]
harga_item['murah'] = fuzz.trimf(harga_item.universe, [0, 0, 40000])
harga_item['sedang'] = fuzz.trimf(harga_item.universe, [30000, 50000, 80000])
harga_item['mahal'] = fuzz.trimf(harga_item.universe, [60000, 100000, 100000])

# Profit [0 - 4.000.000]
profit['rendah'] = fuzz.trimf(profit.universe, [0, 0, 1000000])
profit['sedang'] = fuzz.trimf(profit.universe, [1000000, 2000000, 2500000])
profit['banyak'] = fuzz.trapmf(profit.universe, [1500000, 2500000, 4000000, 4000000])

# Stok Makanan (Output) [0 - 1000]
stok_makanan['sedang'] = fuzz.trimf(stok_makanan.universe, [100, 500, 900])
stok_makanan['banyak'] = fuzz.trimf(stok_makanan.universe, [600, 1000, 1000])
```

Di bagian ini membuat variabel keanggotaan dari tiap variabel dengan menggunakan kurva segitiga dan kurva trapesium jika dilihat dari parameter angka yang digunakan serta fungsi dari library fuzzy yaitu trapmf untuk bentuk trapesium dan trimf untuk bentuk segitiga. Semua variabel input output juga memiliki kategori nya masing masing

```
rule1 = ctrl.Rule(Informasi['Tidak Puas'] & persyaratan['Tidak Puas'] & petugas['Tidak Puas'] & sarpras['Tidak Puas'], pelayanan['Kurang Puas'])
rule2 = ctrl.Rule(Informasi['Tidak Puas'] & persyaratan['Tidak Puas'] & petugas['Tidak Puas'] & sarpras['Cukup Puas'], pelayanan['cukup Puas'])
rule3 = ctrl.Rule(Informasi['Tidak Puas'] & persyaratan['Tidak Puas'] & petugas['Tidak Puas'] & sarpras['Puas'], pelayanan['cukup Puas'])
rule4 = ctrl.Rule(Informasi['Tidak Puas'] & persyaratan['Tidak Puas'] & petugas['Cukup Puas'] & sarpras['Tidak Puas'], pelayanan['cukup Puas'])
rule5 = ctrl.Rule(Informasi['Tidak Puas'] & persyaratan['Tidak Puas'] & petugas['Cukup Puas'] & sarpras['Cukup Puas'], pelayanan['cukup Puas'])
rule6 = ctrl.Rule(Informasi['Tidak Puas'] & persyaratan['Tidak Puas'] & petugas['Cukup Puas'] & sarpras['Puas'], pelayanan['cukup Puas'])
rule7 = ctrl.Rule(Informasi['Tidak Puas'] & persyaratan['Tidak Puas'] & petugas['Puas'] & sarpras['Tidak Puas'], pelayanan['cukup Puas'])
rule8 = ctrl.Rule(Informasi['Tidak Puas'] & persyaratan['Tidak Puas'] & petugas['Puas'] & sarpras['Cukup Puas'], pelayanan['cukup Puas'])
rule9 = ctrl.Rule(Informasi['Tidak Puas'] & persyaratan['Tidak Puas'] & petugas['Puas'] & sarpras['Puas'], pelayanan['Puas'])
rule10 = ctrl.Rule(Informasi['Tidak Puas'] & persyaratan['Cukup Puas'] & petugas['Tidak Puas'] & sarpras['Tidak Puas'], pelayanan['cukup Puas'])
rule11 = ctrl.Rule(Informasi['Tidak Puas'] & persyaratan['Cukup Puas'] & petugas['Tidak Puas'] & sarpras['Cukup Puas'], pelayanan['cukup Puas'])
```

```
rule1 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & harga_item['murah'] & profit['banyak'], stok_makanan['banyak'])
rule2 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & harga_item['murah'] & profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
rule3 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['sedang'] & harga_item['murah'] & profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
rule4 = ctrl.Rule(barang_terjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] & harga_item['murah'] & profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
rule5 = ctrl.Rule(barang_terjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] & harga_item['murah'] & profit['banyak'], stok_makanan['banyak'])
rule6 = ctrl.Rule(barang_terjual['rendah'] & permintaan['rendah'] & harga_item['sedang'] & profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
```

Bagian ini membuat semua rules yang akan berlaku dalam sistem ketika menjalankan logika fuzzy nya

```
stok_ctrl = ctrl.ControlSystem([
    rule1, rule2, rule3, rule4, rule5, rule6, rule7, rule8, rule9,
    rule10, rule11, rule12, rule13, rule14, rule15, rule16, rule17, rule18,
    rule19, rule20, rule21, rule22, rule23, rule24, rule25, rule26, rule27,
    rule28, rule29, rule30, rule31, rule32, rule33, rule34, rule35, rule36,
    rule37, rule38, rule39, rule40, rule41, rule42, rule43, rule44, rule45,
    rule46, rule47, rule48, rule49, rule50, rule51, rule52, rule53, rule54,
    rule55, rule56, rule57, rule58, rule59, rule60, rule61, rule62, rule63,
    rule64, rule65, rule66, rule67, rule68, rule69, rule70, rule71, rule72,
    rule73, rule74, rule75, rule76, rule77, rule78, rule79, rule80, rule81
])
pelayanan_simulation = ctrl.ControlSystemSimulation(stok_ctrl)
```

```
stok_ctrl = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3, rule4, rule5, rule6])
stok_simulation = ctrl.ControlSystemSimulation(stok_ctrl)
```

Bagian ini berfungsi untuk menggabungkan semua rule yang ada untuk di gunakan nantinya oleh sistem, baru setelah itu akan dibuat simulasi untuk melakukan sistem nya

```
input_info = 80
input_persyaratan = 60
input_petugas = 50
input_sarpras = 90
```

```
stok_simulation.input['barang_terjual'] = 80
stok_simulation.input['permintaan'] = 255
stok_simulation.input['harga_item'] = 25000
stok_simulation.input['profit'] = 3500000
```

Bagian ini adalah penginputan nilai input untuk tiap variabel inputnya, yang nantinya akan dipakai untuk melakukan perhitungan

```
pelayanan_simulation.input['info'] = input_info
pelayanan_simulation.input['persyaratan'] = input_persyaratan
pelayanan_simulation.input['petugas'] = input_petugas
pelayanan_simulation.input['sarpras'] = input_sarpras

pelayanan_simulation.compute()
```

```
# 6. Melakukan Perhitungan (Crushing/Compute)
stok_simulation.compute()
```

bagian ini akan melakukan simulasi input dari tiap variabel input dan pelayanan_simulation.compute() sebagai fungsi untuk memulai perhitungan fuzzy nya

```
hasil_pelayanan = pelayanan_simulation.output['pelayanan']
print("--- HASIL PERHITUNGAN LOGIKA FUZZY ---")
print(f"Kejelasan Informasi     : {input_info}")
print(f"Kejelasan Persyaratan   : {input_persyaratan}")
print(f"Kemampuan Petugas       : {input_petugas}")
print(f"Ketersediaan Sarpras    : {input_sarpras}")
print("--------------------------------------")
print(f"Kepuasan Pelayanan yang Direkomendasikan: {hasil_pelayanan:.2f}")
```

```
# 7. Output Hasil
hasil_stok = stok_simulation.output['stok_makanan']
print("--- HASIL PERHITUNGAN LOGIKA FUZZY ---")
print(f"Barang Terjual : 80")
print(f"Permintaan     : 255")
print(f"Harga per Item : 25.000")
print(f"Profit         : 3.500.000")
print("--------------------------------------")
print(f"Jumlah Stok Makanan yang Direkomendasikan: {hasil_stok:.2f} unit")
```

Bagian ini adalah tempat output dari nilai yang di input dan nilai hasil perhitungan logika fuzzy

```
Informasi.view(sim=pelayanan_simulation)
persyaratan.view(sim=pelayanan_simulation)
petugas.view(sim=pelayanan_simulation)
sarpras.view(sim=pelayanan_simulation)
pelayanan.view(sim=pelayanan_simulation)
```

Dan yang terakhir ini adalah fungsi untuk memanggil visual gambar kurva dari hasil perhitungan tadi.